ol 8.

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/nvme_ol_88.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

ol 8. 1
適用於 ONTAP 的 Oracle Linux 8.8 版 NVMe 型主機組態 1
適用於 ONTAP 的 Oracle Linux 8.7 的 NVMe 主機組態 14
適用於Oracle Linux 8.6的NVMe / FC主機組態、ONTAP 含功能 27
NVMe / FC主機組態、適用於Oracle Linux 8.5 with ONTAP Fisc 37
適用於Oracle Linux 8.4的NVMe/FC主機組態、ONTAP 含功能性 46
適用於Oracle Linux 8.3的NVMe / FC主機組態（ONTAP 含功能性） 57
適用於Oracle Linux 8.2（ONTAP 含擴充功能）的NVMe/FC主機組態 68
適用於Oracle Linux 8.1的NVMe / FC主機組態（ONTAP 含功能更新） 75

ol 8.

適用於 ONTAP 的 Oracle Linux 8.8 版 NVMe 型主機組態

Oracle Linux （OL） 8.8 支援 NVMe over Fabrics （NVMe over Fabric 、 NVMe over Fibre Channel 、 NVMe / FC ）和其他傳輸、並支援非對稱命名空間存取（ANA）。在 NVMe 環境中、 ANA 等同於 iSCSI 和 FC 環境中的 ALUA 多重路徑、並以核心內建 NVMe 多重路徑來實作。

下列支援可用於 OL 8.8 搭配 ONTAP 的 NVMe 主機組態：

- 支援 NVMe over TCP （NVMe / TCP）、以及 NVMe / FC 。原生的 NetApp 外掛程式 `nvme-cli` 套件會同時顯示 NVMe / FC 和 NVMe / TCP 命名空間的 ONTAP 詳細資料。
- NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。因此、對於 SCSI LUN 、您可以為 SCSI mpath 裝置設定 dm-multipath 、而您可以使用 NVMe 多重路徑在主機上設定 NVMe 命名空間裝置。
- 不支援NVMe的sanlun。因此、 OL 8.8 主機上不支援 NVMe 型主機公用程式。您可以仰賴原生內建的 NetApp 外掛程式 `nvme-cli` 適用於所有 NVMe 傳輸的套件。

如需支援組態的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

功能

Oracle Linux 8.8 預設已啟用 NVMe 命名空間的核心內建 NVMe 多重路徑、因此不需要明確的設定。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

驗證軟體版本

您可以使用下列程序來驗證支援的最低 OL 8.8 軟體版本。

步驟

1. 在伺服器上安裝 OL 8.8 GA 。安裝完成後、請確認您正在執行指定的 OL 8.8 GA 核心。

   ```
   # uname -r
   ```

   。輸出範例： *

   ```
   5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
   ```

2. 安裝「NVMe-CLI（NVMe - CLI）套件：

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
```

- 輸出範例：*

```
nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
```

3. 在 Oracle Linux 8.8 主機上、請檢查 `hostnqn` 字串at `/etc/nvme/hostnqn`：

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

- 輸出範例：*

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

4. 確認 `hostnqn` 字串符合 `hostnqn` ONTAP 陣列上對應子系統的字串：

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

- 輸出範例：*

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207   nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

+

> 如果是 `hostnqn` 字串不相符、您可以使用 `vserver modify` 命令來更新 `hostnqn` 對應 ONTAP 陣列子系統上的字串、以符合 `hostnqn` 字串來源 `/etc/nvme/hostnqn` 在主機上。

5. 重新啟動主機。

如果您打算在同一部主機上同時執行 NVMe 和 SCSI 流量、 NetApp 建議您在 ONTAP 命名空間和上使用核心內建 NVMe 多重路徑 `dm-multipath` 分別用於ONTAP 支援的LUN。這表示 ONTAP 命名空間應排除在外 `dm-multipath` 預防 `dm-multipath` 並宣告這些命名空間裝置。您可以新增 `enable_foreign` 設定為 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
# cat /etc/multipath.conf

defaults {
  enable_foreign     NONE
}
```

執行以重新啟動多路徑常駐程式 `systemctl restart multipathd` 命令。這可讓新設定生效。

設定NVMe/FC

您可以為 Broadcom / Emulex 介面卡或 Marvell/Qlogic 介面卡設定 NVMe / FC 。

Broadcom / Emulex

步驟

1. 確認您使用的是支援的介面卡機型：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

   - 輸出範例：*

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

   - 輸出範例：*

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 驗證您使用的是建議的Broadcom `lpfc` 韌體與收件匣驅動程式：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.2.539.16, sli-4:2:c
14.2.539.16, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

   如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

3. 請確認 `lpfc_enable_fc4_type` 設為 `3`：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 確認啟動器連接埠已啟動並正在執行、而且您可以看到目標LIF：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

適用於 **NVMe / FC** 的 **Marvell/QLogic FC** 介面卡

步驟

1. OL 8.8 GA 核心隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有 ONTAP 支援所需的最新修正程式。確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
```

2. 請確認 `ql2xnvmeenable` 已設定。這可讓 Marvell 介面卡作為 NVMe / FC 啟動器運作：

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

啟用**1MB I/O**大小（選用）

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

ⓘ 這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

設定**NVMe/TCP**

NVMe / TCP 沒有自動連線功能。因此、如果某個路徑發生故障、且在 10 分鐘的預設逾時期間內未恢復、則 NVMe / TCP 無法自動重新連線。若要避免逾時、您應該將容錯移轉事件的重試期間設為至少 30 分鐘。

步驟

1. 確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料：

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

◦ 輸出範例：*

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
```

```
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. 確認其他的 NVMe / TCP 啟動器目標 LIF 組合可以成功擷取探索記錄頁面資料：

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

   - 輸出範例：*

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. 執行 `nvme connect-all` 跨所有節點支援的 NVMe / TCP 啟動器目標生命週期執行命令、並將控制器遺失逾時週期設為至少 30 分鐘或 1800 秒：

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

   - 輸出範例：*

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

驗證NVMe

您可以使用下列程序來驗證 NVMe 。

步驟

1. 確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑：

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. 確認適當的 NVMe 設定（例如 `model` 設定為 `NetApp ONTAP Controller` 和負載平衡 `iopolicy` 設定為 `round-robin`）對於相應的 ONTAP 命名空間，正確地反映在主機上：

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. 確認已在主機上建立並正確探索命名空間：

```
# nvme list
```

   - 輸出範例：*

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller



Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                   85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態：

NVMe / FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

- 輸出範例：*

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe / TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

- 輸出範例 *

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
```

5. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值：

欄位

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

- 輸出範例：*

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns





NSID       UUID                                   Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

- 輸出範例 *

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

已知問題

OL 8.8 搭配 ONTAP 版本的 NVMe 主機組態有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
1517321	Oracle Linux 8.8 NVMe 主機會建立重複的 PDF	在 OL 8.8 NVMe 型主機上、持續探索控制器（PDC）是透過傳遞建立的 `-p` 選項 `nvme discover` 命令。對於指定的啟動器目標組合、每次啟動時、只會建立一個 PDC `nvme discover` 命令。不過、從 OL 8.x 開始、 NVMe 型主機會在每次呼叫時建立重複的 PDF `nvme discover` 命令 `-p` 選項。這會浪費主機和目標上的資源。	"18118."

適用於 ONTAP 的 Oracle Linux 8.7 的 NVMe 主機組態

NVMe over Fabrics （NVMe of）（包括 NVMe over Fibre Channel （NVMe / FC）和其他傳輸）均支援使用非對稱命名空間存取（ANA）的 Oracle Linux （OL） 8.7 。在 NVMe 環境中、 ANA 等同於 iSCSI 和 FC 環境中的 ALUA 多重路徑、並以核心內建 NVMe 多重路徑來實作。

下列支援適用於 OL 8.7 搭配 ONTAP 的 NVMe / FC 主機組態：

- 支援 NVMe over TCP （NVMe / TCP）、以及 NVMe / FC 。原生的 NetApp 外掛程式 `nvme-cli` 套件會同時顯示 NVMe / FC 和 NVMe / TCP 命名空間的 ONTAP 詳細資料。
- 在指定主機匯流排介面卡（HBA）上的同一主機上使用 NVMe 和 SCSI 共存流量、而不使用明確的 dm-multipath 設定、以避免使用 NVMe 命名空間。

如需支援組態的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

功能

- 根據預設、 OL 8.7 已啟用 NVMe 命名空間的核心內建 NVMe 多重路徑、因此不需要明確的設定。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

驗證軟體版本

您可以使用下列程序來驗證支援的最低 OL 8.7 軟體版本。

步驟

1. 在伺服器上安裝 OL 8.7 GA 。安裝完成後、請確認您正在執行指定的 OL 8.7 GA 核心。

```
# uname -r
```

- 輸出範例：*

```
5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
```

2. 安裝「NVMe-CLI（NVMe - CLI）套件：

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
```

- 輸出範例：*

```
nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
```

3. 在 Oracle Linux 8.7 主機上、請檢查 `hostnqn` 字串at `/etc/nvme/hostnqn`：

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

- 輸出範例：*

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
```

4. 確認 `hostnqn` 字串符合 `hostnqn` ONTAP 陣列上對應子系統的字串：

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

- 輸出範例：*

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-
545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
```

+

> 如果是 `hostnqn` 字串不相符、您可以使用 `vserver modify` 命令來更新 `hostnqn` 對應 ONTAP 陣列子系統上的字串、以符合 `hostnqn` 字串來源 `/etc/nvme/hostnqn` 在主機上。

5. 重新啟動主機。

如果您打算在相同的 Oracle Linux 8.7 主機上同時執行 NVMe 和 SCSI 流量、 NetApp 建議分別使用內建 NVMe 多重路徑來處理 ONTAP 命名空間、以及將 dm-multipath 用於 ONTAP LUN 。這也表示ONTAP 應在dm-multipaths中列入清單以防止dm-multipaths宣告這些命名空間裝置。您可以新增來執行此作業 `enable_foreign` 設定為 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

執行以重新啟動多路徑精靈 `systemctl restart multipathd` 套用新設定的命令。

設定NVMe/FC

您可以為 Broadcom / Emulex 或 Marvell/Qlogic 介面卡設定 NVMe / FC 。

Broadcom / Emulex

步驟

1. 確認您使用的是支援的介面卡機型。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

   - 輸出範例：*

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

   - 輸出範例：*

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 驗證您使用的是建議的Broadcom `lpfc` 韌體與收件匣驅動程式：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.614.23, sli-4:2:c
12.8.614.23, sli-4:2:c


# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.1
```

   如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

3. 請確認 `lpfc_enable_fc4_type` 設為 `3`：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 確認啟動器連接埠已啟動並正在執行、而且您可以看到目標LIF：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID
x060300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x2010d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x061f0e
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2011d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06270f
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000a71 Cmpl 0000000a71 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000558611c6 Issue 000000005578bb69 OutIO
fffffffffff2a9a3
abort 0000007a noxri 00000000 nondlp 00000447 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000a8e Err 0000e2a8
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID
x060200 ONLINE
NVME RPORT WWPN x2015d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x062e0c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2014d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06290f
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000a69 Cmpl 0000000a69 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000055814701 Issue 0000000055744b1c OutIO
fffffffffff3041b
abort 00000046 noxri 00000000 nondlp 0000043f qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000a89 Err 0000e2f3
```

適用於 **NVMe / FC** 的 **Marvell/Qlogic FC** 介面卡

步驟

1. OL 8.7 GA 核心隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有 ONTAP 支援所需的最新上游修正程式。確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

   。輸出範例 *

```
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
```

2. 請確認 `ql2xnvmeenable` 已設定。這可讓 Marvell 介面卡作為 NVMe / FC 啟動器運作：

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

啟用 **1MB I/O** （選用）

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

設定NVMe/TCP

NVMe / TCP 沒有自動連線功能。因此、如果某個路徑發生故障、且在 10 分鐘的預設逾時期間內未恢復、則 NVMe / TCP 無法自動重新連線。若要避免逾時、您應該將容錯移轉事件的重試期間設為至少 30 分鐘。

步驟

1. 確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料：

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

◦ 輸出範例：*

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
```

```
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. 確認其他的 NVMe / TCP 啟動器目標 LIF 組合能夠成功擷取探索記錄頁面資料。

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

   - 輸出範例：*

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. 執行 `nvme connect-all` 跨所有節點支援的 NVMe / TCP 啟動器目標生命週期執行命令、並將控制器遺失逾時週期設為至少 30 分鐘或 1800 秒：

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

   - 輸出範例：*

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

驗證NVMe

您可以使用下列程序來驗證 NVMe 。

步驟

1. 檢查以下項目、確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑：

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. 確認適當的 NVMe 設定（例如 `model` 設定為 `NetApp ONTAP Controller` 和負載平衡 `iopolicy` 設定為 `round-robin`）對於相應的 ONTAP 命名空間，正確地反映在主機上：

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. 確認已在主機上建立並正確探索命名空間：

```
# nvme list
```

   - 輸出範例：*

```
Node         SN                   Model
------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態：

NVMe / FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

- 輸出範例：*

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe / TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n40
```

- 輸出範例：*

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
```

5. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值：

欄位

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

- 輸出範例：*

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                       Size
--------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

- 輸出範例 *

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```


已知問題

ONTAP 版本 OL 8.7 的 NVMe 主機組態有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
1517321	Oracle Linux 8.7 NVMe 型主機會建立重複的持續探索控制器	在 OL 8.7 NVMe 型主機上、持續探索控制器（PDC）是透過傳遞建立的 `-p` 選項 `nvme discover` 命令。對於指定的啟動器目標組合、每次啟動時、只會建立一個 PDC `nvme discover` 命令。不過、從 OL 8.x 開始、 NVMe 型主機會在每次呼叫時建立重複的 PDF `nvme discover` 命令 `-p` 選項。這會浪費主機和目標上的資源。	"18118."

適用於Oracle Linux 8.6的NVMe / FC主機組態、ONTAP 含功能

支援能力

NVMe over Fabrics或NVMe（包括NVMe / FC和NVMe / TCP）可搭配Oracle Linux 8・6搭配非對稱命名空間存取（ANA）支援、ONTAP 而非對稱陣列上的儲存容錯移轉（SFO）則需要此功能。ANA是NVMe環境中的非對稱邏輯單元存取（ALUA）、目前是以核心內建NVMe多重路徑來實作。本文件詳細說明如何在Oracle Linux 8.6和ONTAP 以之為目標的Oracle Linux上使用ANA啟用NVMe與內核NVMe多重路徑。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

功能

- Oracle Linux 8・6預設會啟用NVMe名稱的內核NVMe多重路徑。
- 使用Oracle Linux 8.6、 `nvme-fc auto-connect` 指令碼包含在原生中 `nvme-cli` 套件：您可以仰賴這些原生的自動連線指令碼、而非安裝外部廠商提供的外接式自動連線指令碼。
- Oracle Linux 8・6是原生的 `udev` 規則是在中提供的一部分 `nvme-cli` 套件、可針對NVMe多重路徑啟用循環資源負載平衡。因此、您不再需要手動建立此規則。
- 有了Oracle Linux 8・6、NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。事實上、這是通常部署的主機組態。因此、您可以像往常一樣為SCSI LUN設定dm-multipaths、以產生mpath裝置、而NVMe多重路徑則可用來設定NVMe多重路徑裝置（例如、 `/dev/nvmeXnY`）。
- 使用Oracle Linux 8・6、原生的NetApp外掛程式 `nvme-cli` 套件能夠顯示ONTAP 各種細節及ONTAP 功能不完整的命名空間。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

組態需求

請參閱 "NetApp 互通性對照表" 如需支援組態的詳細資訊、請參閱。

使用Oracle Linux 8.6.啟用NVMe/FC

步驟

1. 在伺服器上安裝Oracle Linux 8.6GA。安裝完成後、請確認您執行的是指定的Oracle Linux 8.6 GA核心。請參閱 "NetApp 互通性對照表" 以取得最新的支援版本清單。

```
# uname -r
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
```

2. 安裝「NVMe-CLI（NVMe - CLI）套件：

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. 在Oracle Linux 8．6主機上、檢查 `hostnqn` 字串at `/etc/nvme/hostnqn` 並驗證其是否與ONTAP 支援該子系統的hostnqn字串相符。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> 如果是 `hostnqn` 字串不相符、您應該使用 `vserver modify` 命令來更新 `hostnqn` 字串、以ONTAP 符合 `hostnqn` 字串來源 `/etc/nvme/hostnqn` 在主機上：

4. 重新啟動主機。

如果您打算在相同的Oracle Linux 8.6共存主機上同時執行NVMe和SCSI流量、NetApp建議您分別使用核心內建NVMe多重路徑ONTAP 來執行支援對象名稱空間和支援ONTAP 對象LUN的dm多重路徑。這也表示ONTAP 應在dm-multipaths中列入清單以防止dm-multipaths宣告這些命名空間裝置。您可以新增來完成此作業 `enable_foreign` 設定為 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

執行以重新啟動多路徑精靈 `systemctl restart multipathd` 命令讓新設定生效。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

步驟

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 驗證您使用的是建議的Broadcom `lpfc` 韌體與內建驅動程式。如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. 請確認 `lpfc_enable_fc4_type` 設為 `3`：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 確認啟動器連接埠已啟動並正在執行、而且您可以看到目標LIF：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

啟用**1MB I/O**大小

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

設定適用於NVMe / FC的Marvell / QLogic FC介面卡

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本。OL 8.6GA核心隨附的原生內建qla2xxx驅動程式、提供ONTAP 最新的上游修正程式、可支援下列功能：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. 請確認 `ql2xnvmeenable` 設為可讓Marvell介面卡做為NVMe / FC啟動器運作：

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

設定NVMe/TCP

NVMe / TCP 沒有自動連線功能。因此、如果某個路徑發生故障、且在 10 分鐘的預設逾時期間內未恢復、則 NVMe / TCP 無法自動重新連線。若要避免逾時、您應該將容錯移轉事件的重試期間設為至少 30 分鐘。

步驟

1. 確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料：

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. 同樣地、請確認其他的NVMe/TCP啟動器目標LIF組合能夠成功擷取探索記錄頁面資料。範例：

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. 現在執行 `nvme connect-all` 跨節點執行所有支援的NVMe/TCP啟動器目標LIF命令。請確保您通過的時間更長 `ctrl_loss_tmo` 期間（例如30分鐘、可設定至 `-l 1800`） `connect-all` 如此一來、當路徑遺失時、它會重試更長的時間。例如、

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

驗證NVMe/FC

步驟

1. 驗證Oracle Linux 8．6主機上的下列NVMe/FC設定：

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. 確認已在主機上建立並正確探索命名空間：

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態：

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值：

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- -------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                      Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

已知問題

OL 8.6 搭配 ONTAP 的 NVMe 主機組態有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
1517321	Oracle Linux 8.6NVMe主機會建立重複的持續探索控制器	在Oracle Linux 8.6NVMe over Fabrics（NVMe）主機上、您可以使用 `nvme discover -p` 建立持續探索控制器（PD）的命令。使用此命令時、每個啟動器目標組合只能建立一個PDC。不過、如果您執行ONTAP 的是採用NVMe的主機、則每次都會建立一個重複的資料中心 `nvme discover -p` 已執行。這會導致主機和目標上的資源使用不必要。	"18118."

NVMe / FC主機組態、適用於Oracle Linux 8.5 with ONTAP Fisc

支援能力

NVMe over Fabrics或NVMe（包括NVMe / FC和NVMe / TCP）可搭配Oracle Linux 8.5搭配非對稱命名空間存取（ANA）支援、ONTAP 而非對稱式命名空間存取（非對稱式命名空間存取）則是在不間斷儲存容錯移轉（SFO）上所需的功能。ANA是NVMe環境中的非對稱邏輯單元存取（ALUA）、目前是以核心內建NVMe多重路徑來實作。本文件詳細說明如何在Oracle Linux 8.5和ONTAP 以ANA為目標的內核NVMe多重路徑上啟用NVMe。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

功能

- Oracle Linux 8.5預設為NVMe名稱套用內核NVMe多重路徑。
- 使用Oracle Linux 8.5、 `nvme-fc auto-connect` 指令碼包含在原生中 `nvme-cli` 套件：您可以仰賴這些原生的自動連線指令碼、而非安裝外部廠商提供的外接式自動連線指令碼。
- Oracle Linux 8.5是原生的 `udev` 規則是在中提供的一部分 `nvme-cli` 套件、可針對NVMe多重路徑啟用循環資源負載平衡。因此、您不再需要手動建立此規則。
- 有了Oracle Linux 8.5、NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。事實上、這是通常部署的主機組態。因此、您可以像往常一樣為SCSI LUN設定dm-multipaths、以產生mpath裝置、而NVMe多重路徑則可用來設定NVMe多重路徑裝置（例如、 `/dev/nvmeXnY`）。
- 使用Oracle Linux 8.5、原生的NetApp外掛程式 `nvme-cli` 套件能夠顯示ONTAP 各種細節及ONTAP 功能不完整的命名空間。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

組態需求

請參閱 "NetApp 互通性對照表" 如需支援組態的詳細資訊、請參閱。

使用Oracle Linux 8.5啟用NVMe/FC

步驟

1. 在伺服器上安裝Oracle Linux 8.5 General Availability（GA）。安裝完成後、請確認您執行的是指定的Oracle Linux 8.5 GA核心。請參閱 "NetApp 互通性對照表" 以取得最新的支援版本清單。

```
# uname -r
5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
```

2. 安裝「NVMe - CLI」套件。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. 在Oracle Linux 8.5主機上、檢查 `hostnqn` 字串at `/etc/nvme/hostnqn` 並驗證是否符合 `hostnqn` 字串、代表ONTAP 位於整個過程中的各個子系統。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme

Vserver    Subsystem      Host NQN
---------------------------------------------
vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> 如果是 `hostnqn` 字串不相符、您應該使用 `vserver modify` 命令來更新 `hostnqn` 字串、以ONTAP 符合 `hostnqn` 字串來源 `/etc/nvme/hostnqn` 在主機上。

4. 重新啟動主機。

如果您打算在相同的Oracle Linux 8.5共存主機上同時執行NVMe和SCSI流量、NetApp建議您分別使用核心內建NVMe多重路徑ONTAP 來執行支援對象名稱空間和支援ONTAP 對象LUN的dm多重路徑。這也表示ONTAP 應在dm-multipaths中列入清單以防止dm-multipaths宣告這些命名空間裝置。您可以新增來完成此作業 `enable_foreign` 設定為 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

重新啟動 `multipathd` 透過執行來監控 `systemctl restart multipathd` 命令讓新設定生效。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

步驟

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 請確認您使用的是建議的Broadcom lfit韌體和收件匣驅動程式。如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. 請確認 `lpfc_enable_fc4_type` 設為3。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行、您可以看到目標LIF。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

啟用**1MB I/O**大小

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

設定適用於**NVMe / FC**的**Marvell / QLogic FC**介面卡

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本。OL 8.5 GA核心隨附的原生內建qla2xxx驅動程式、提供ONTAP 最新的上游修正程式、可支援下列功能：

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. 驗證 `ql2xnvmeenable` 設定可讓Marvell介面卡作為NVMe / FC啟動器運作。

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

設定**NVMe/TCP**

NVMe / TCP 沒有自動連線功能。因此、如果某個路徑發生故障、且在 10 分鐘的預設逾時期間內未恢復、則 NVMe / TCP 無法自動重新連線。若要避免逾時、您應該將容錯移轉事件的重試期間設為至少 30 分鐘。

步驟

1. 驗證啟動器連接埠是否能夠在支援的NVMe / TCP生命期中擷取探索記錄頁面資料。

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none

...
```

2. 同樣地、請確認其他的NVMe/TCP啟動器目標LIF組合能夠成功擷取探索記錄頁面資料。範例：

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. 現在執行 `nvme connect-all` 跨節點執行所有支援的NVMe/TCP啟動器目標LIF命令。請務必提供更長的時間 `ctrl_loss_tmo` 定時器期間（例如30分鐘、可設定為新增 `-l 1800`） `connect-all` 如此一來、當路徑遺失時、它會重試更長的時間。範例：

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

驗證NVMe/FC

步驟

1. 驗證Oracle Linux 8.5主機上的下列NVMe/FC設定。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. 確認已在主機上建立並正確探索命名空間。

```
# nvme list
Node         SN                    Model
----------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller

Namespace Usage  Format                  FW            Rev
----------------------------------------------------------------
1                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
3                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個支援的名稱空間裝置的正確值。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver  Namespace Path
------------------------------------
/dev/nvme0n1  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID    UUID                                      Size
-----------------------------------------------------
1       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
```

```
3       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
        },
  ]
}
```

已知問題

OL 8.5 搭配 ONTAP 的 NVMe 主機組態有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
1517321	Oracle Linux 8.5 NVMe主機會建立重複的持續探索控制器	在Oracle Linux 8.5 NVMe over Fabrics（NVMe）主機上、您可以使用 `nvme discover -p` 建立持續探索控制器（PD）的命令。使用此命令時、每個啟動器目標組合只能建立一個PDC。不過、如果您是以ONTAP NVMe型主機執行EFlash 9.10.1和Oracle Linux 8.5、則每次都會建立一個重複的資料中心 `nvme discover -p` 已執行。這會導致主機和目標上的資源使用不必要。	"18118."

適用於Oracle Linux 8.4的NVMe/FC主機組態、ONTAP 含功能性

支援能力

NVMe over Fabrics或NVMe（包括NVMe / FC和NVMe / TCP）可搭配Oracle Linux 8.4搭配非對稱命名空間存取（ANA）支援、ONTAP 而非對稱式命名空間存取（ANA）則是在不間斷儲存容錯移轉（SFO）上運作所需的功能。ANA是NVMe環境中的非對稱邏輯單元存取（ALUA）、目前是以核心內建NVMe多重路徑來實作。本主題詳細說明如何在Oracle Linux 8.4上使用ANA搭配ONTAP 以支援以NVMe為目標的內核NVMe多重路徑來啟用NVMe。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

功能

- Oracle Linux 8.4預設會啟用NVMe名稱區的內核NVMe多重路徑。
- 搭配Oracle Linux 8.4、 `nvme-fc auto-connect` 指令碼包含在原生中 `nvme-cli` 套件：您可以仰賴這些原生的自動連線指令碼、而非安裝外部廠商提供的外接式自動連線指令碼。
- Oracle Linux 8.4是原生的 `udev` 規則是在中提供的一部分 `nvme-cli` 套件、可針對NVMe多重路徑啟用循環資源負載平衡。因此、您不再需要手動建立此規則。
- 有了Oracle Linux 8.4、NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。事實上、這是通常部署的主機組態。因此、您可以像往常一樣為SCSI LUN設定dm-multipaths、以產生mpath裝置、而NVMe多重路徑則可用來設定NVMe多重路徑裝置（例如、 `/dev/nvmeXnY`）。
- 使用Oracle Linux 8.4、原生NetApp外掛程式 `nvme-cli` 套件能夠顯示ONTAP 各種細節及ONTAP 功能不完整的命名空間。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

組態需求

請參閱 "NetApp互通性對照表IMT （僅限部分）" 以取得支援組態的確切詳細資料。

啟用NVMe/FC

步驟

1. 在伺服器上安裝Oracle Linux 8.4 GA。安裝完成後、請確認您執行的是指定的Oracle Linux 8.4 GA核心。請參閱 "NetApp 互通性對照表" 以取得最新的支援版本清單。

```
# uname -r
5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
```

2. 安裝「NVMe - CLI」套件。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

3. 在Oracle Linux 8.4主機上、檢查hostnqn字串、網址為 `/etc/nvme/hostnqn` 並驗證其是否與ONTAP 支援該子系統的hostnqn字串相符。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2

Vserver         Subsystem Host NQN
-------
--------------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-
46f9-8145-0d1653d99389
```

> 如果hostnqn字串不相符、您應該使用 `vserver modify` 用於更新對應ONTAP 的BIOS陣列子系統上hostnqn字串的命令、以符合中的hostnqn字串 `/etc/nvme/hostnqn` 在主機上。

4. 重新啟動主機。

如果您打算在相同的Oracle Linux 8.4共存主機上同時執行NVMe和SCSI流量、NetApp建議您分別使用核心內建NVMe多重路徑ONTAP 來執行支援對象名稱空間和支援ONTAP 對象LUN的dm多重路徑。這也表示ONTAP 應在dm-multipaths中列入清單以防止dm-multipaths宣告這些命名空間裝置。您可以新增來完成此作業 `enable_foreign` 設定為 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

執行以重新啟動多路徑精靈 `systemctl restart multipathd` 命令讓新設定生效。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

步驟

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 請確認您使用的是建議的Broadcom lfit韌體和收件匣驅動程式。如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. 請確認 `lpfc_enable_fc4_type` 設為3。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行、您可以看到目標LIF。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

啟用**1MB I/O**大小

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

設定適用於**NVMe / FC**的**Marvell / QLogic FC**介面卡

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本。OL 8.4 GA核心隨附的原生內建qla2xxx驅動程式、提供ONTAP 最新的上游修正程式、是支援此功能的重要關鍵。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
```

2. 確認 `ql2xnvmeenable` 此參數可讓Marvell介面卡做為NVMe / FC啟動器運作。

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

設定**NVMe/TCP**

NVMe / TCP 沒有自動連線功能。因此、如果某個路徑發生故障、且在 10 分鐘的預設逾時期間內未恢復、則 NVMe / TCP 無法自動重新連線。若要避免逾時、您應該將容錯移轉事件的重試期間設為至少 30 分鐘。

步驟

1. 驗證啟動器連接埠是否能夠擷取支援的NVMe / TCP LIF上的探索記錄頁面資料：

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. 同樣地、請確認其他的NVMe/TCP啟動器目標LIF組合能夠成功擷取探索記錄頁面資料。範例：

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. 現在執行 `nvme connect-all` 跨節點執行所有支援的NVMe/TCP啟動器目標LIF命令。請務必提供更長的時間 `ctrl_loss_tmo` 定時器期間（30分鐘以上、可設定為新增 `-l 1800`） `connect-all` 如此一來、當路徑遺失時、它會重試更長的時間。範例：

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

驗證NVMe/FC

步驟

1. 驗證Oracle Linux 8.4主機上的下列NVMe/FC設定：

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. 確認已在主機上建立命名空間並正確探索：

```
# nvme list
Node                  SN              Model
Namespace
------------------------------------------------------------------------
-----------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3

Usage      Format         FW Rev
-------------------------------------------------------
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. 驗證NetApp外掛程式是否為每ONTAP 個不支援的名稱空間裝置顯示正確的值。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                  Vserver          Namespace Path
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- --
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID        UUID                                     Size
---------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
        },
  ]
}
```

已知問題

OL 8.4 搭配 ONTAP 的 NVMe 主機組態有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
1517321	Oracle Linux 8.4 NVMe主機會建立重複的持續探索控制器	在Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics（NVMe / of）主機上、您可以使用「NVMe探索-p」命令來建立持續探索控制器（PD）。使用此命令時、每個啟動器目標組合只能建立一個PDC。不過、如果您執行ONTAP 的是採用NVMe的主機執行的支援功能、則每次執行「NVMe探索-p」時、都會建立一個重複的資料中心。這會導致主機和目標上的資源使用不必要。	"18118."

適用於Oracle Linux 8.3的NVMe / FC主機組態（ONTAP 含功能性）

支援能力

NVMe over Fabrics或NVMe（包括NVMe / FC）可搭配Oracle Linux 8.3（非對稱命名空間存取（ANA））支援ONTAP 、以在整個過程中在整個過程中維持儲存容錯移轉（SFO）。ANA是NVMe環境中的ALUA等效產品、目前是以內核NVMe多重路徑來實作。本文件詳細說明如何使用ANA on OL 8.3和ONTAP 以支援NVMe為目標的內核NVMe多重路徑來啟用NVMe。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

功能

- Oracle Linux 8.3預設為NVMe命名空間啟用內核NVMe多重路徑。
- 使用Oracle Linux 8.3、 `nvme-fc auto-connect` 指令碼包含在原生的NVMe-CLI套件中。您可以仰賴這些原生的自動連線指令碼、而非安裝外部廠商提供的外接式自動連線指令碼。
- Oracle Linux 8.3（原生） `udev` 規則是在中提供的一部分 `nvme-cli` 套件、可針對NVMe多重路徑啟用循環資源負載平衡。因此、您不再需要手動建立此規則。
- 有了Oracle Linux 8.3、NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。事實上、這是通常部署的主機組態。因此、對於SCSI、您可以像往常一樣為SCSI LUN設定dm-multipaths、以產生mpath裝置、而NVMe多重路徑則可用於設定NVMe型多重路徑裝置（例如、 `/dev/nvmeXnY`）。
- 使用Oracle Linux 8.3、原生的NetApp外掛程式 `nvme-cli` 套件能夠顯示ONTAP 各種細節及ONTAP 功能不完整的命名空間。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

組態需求

請參閱 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 以取得目前支援的組態清單。

使用Oracle Linux 8.3啟用NVMe / FC

步驟

1. 在伺服器上安裝Oracle Linux 8.3 GA。安裝完成後、請確認您執行的是指定的Oracle Linux 8.3 GA核心。請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得最新的支援版本清單。

```
# uname -r
5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
```

2. 安裝「NVMe - CLI」套件。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli

nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
```

3. 在Oracle Linux 8.3主機上、檢查hostnqn字串、網址為 `/etc/nvme/hostnqn` 並驗證是否符合 `hostnqn` 字串、代表ONTAP 位於整個過程中的各個子系統。

```
#cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
Vserver   Subsystem      Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-
47ed-9a8f-1def96f3fed2
```

> 如果hostnqn字串不相符、您應該使用 `vserver modify` 用於更新對應ONTAP 的BIOS陣列子系統上hostnqn字串的命令、以符合中的hostnqn字串 `/etc/nvme/hostnqn` 在主機上。

4. 重新啟動主機。

如果您打算在相同的Oracle Linux 8.3共存主機上同時執行NVMe和SCSI流量、NetApp建議您使用核心內建NVMe多重路徑ONTAP 來執行不含任何名稱空間的命名空間和 `dm-multipath` 分別用於ONTAP 支援的LUN。這也表示ONTAP 應在中列入不符合需求的命名空間 `dm-multipath` 預防 `dm-multipath` 並宣告這些命名空間裝置。您可以將_enable外部_設定新增至來完成此作業 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign  NONE
}
```

執行_systemctl restart多路徑d_命令、讓新設定生效、以重新啟動多路徑d精靈。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

步驟

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe36002-M2
LPe36002-M2
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 請確認您使用的是建議的Broadcom lfit韌體和收件匣驅動程式。如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.49, sli-4:6:d
12.8.351.49, sli-4:6:d
```

```
#cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.3
```

3. 確認 `lpfc_enable_fc4_type` 參數設為3。

```
#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行、以及您是否可以看到目標LIF。

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109bf0447b
0x100000109bf0447c
```

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID
x022400 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO
000000000000000a
abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID
x021600 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO
000000000000001f
abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
```

啟用**1MB I/O**大小

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

設定適用於NVMe / FC的Marvell / QLogic FC介面卡

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本。OL 8.3 GA核心隨附的原生內建qla2xxx驅動程式、提供ONTAP 最新的上游修正程式、是支援此功能的重要關鍵。

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
```

2. 確認 `ql2xnvmeenable` 此參數可讓Marvell介面卡做為NVMe / FC啟動器運作。

```
#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

驗證NVMe/FC

步驟

1. 驗證Oracle Linux 8.3主機上的下列NVMe/FC設定。

```
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. 確認已在主機上建立命名空間並正確探索。

```
# nvme list
Node         SN                   Model                   Namespace Usage
Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- --------- ------------------
/dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1
\ +
+- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-
optimized
+- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized
+- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized
+- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-
optimized
```

4. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個支援的名稱空間裝置的正確值。

```
#nvme netapp ontapdevices -o column
Device      Vserver         Namespace Path             NSID UUID
Size
---------------- -------------------------
------------------------------------------------- ---- ---------
/dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-
1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB
/dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-
e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB
/dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-
90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB
/dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-
d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB
/dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-
aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB
/dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-
5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB
/dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-
11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB
/dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-
f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB
/dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-
3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB
/dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-
6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB
/dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-
bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB
/dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-
e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB
/dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-
967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB
/dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-
7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB
/dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-
a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB
/dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-
3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB
/dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-
e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB
/dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-
a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB
/dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-
966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB
/dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-
992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
```

```
#nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
{
"Device" : "/dev/nvme0n1",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 1,
"UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n10",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 10,
"UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n11",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 11,
"UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n12",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 12,
"UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n13",
```

```
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
"NSID" : 13,
"UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
```

已知問題

OL 8.3 搭配 ONTAP 的 NVMe 主機組態有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Oracle Bugzilla
1517321	Oracle Linux 8.3 NVMe主機會建立重複的持續探索控制器	在Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics（NVMe）主機上、您可以使用 `nvme discover -p` 建立持續探索控制器（PD）的命令。使用此命令時、每個啟動器目標組合只能建立一個PDC。不過、如果您是以ONTAP NVMe型主機執行EFlash 9.10.1和Oracle Linux 8.3、則每次都會建立一個重複的資料中心 `nvme discover -p` 已執行。這會導致主機和目標上的資源使用不必要。	"18118."

適用於Oracle Linux 8.2（ONTAP 含擴充功能）的NVMe/FC主機組態

支援能力

Oracle Linux 8.2支援NVMe / FC ONTAP 、不適用於支援更新版本9.6。Oracle Linux 8.2主機可透過相同的光纖通道（FC）啟動器介面卡連接埠、同時執行NVMe/FC和FCP流量。請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援的FC介面卡和控制器清單。如需支援組態的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

啟用NVMe/FC

1. 在伺服器上安裝Oracle Linux 8.2。
2. 安裝完成後、請確認您執行的是支援的Unbreakable Enterprise核心。請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. 升級NVMe-CLI套件。原生的NVMe-CLI套件包含NVMe / FC自動連線指令碼ONTAP 、即支援NVMe多重路徑循環負載平衡的《支援循環使用資源的evin規則》、以及ONTAP 適用於各種名稱空間的NetApp外掛程式。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. 在Oracle Linux 8.2主機上、檢查/etc/np/hostnqn上的主機NQN字串、並確認其符合ONTAP 位於該等子系統上對應子系統的主機NQN字串。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

如果+hostnqn+字串不相符、您應該使用vserver modify命令來更新對應ONTAP 的流通位陣列子系統上的主機NQN字串、以符合主機上etc/nvm/hostnqn的主機NQN字串。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 預設已啟用lffc中的NVMe支援：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   較新的lfit驅動程式（包括收件匣和發件匣）預設為3。因此、您不需要在/etc/modProbe.d/lffc.conf中明確設定此項目

3. 確認已啟用NVMe / FC啟動器連接埠、而且能夠看到目標連接埠、而且所有連接埠都已啟動並正在執行。

   在以下範例中、只有一個啟動器連接埠已啟用、並與兩個目標LIF連線、如下面輸出所示：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

驗證NVMe/FC

1. 驗證下列NVMe / FC設定。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

在上述範例中、兩個命名空間會對應至Oracle Linux 8.2 ANA主機。這可透過四個目標生命期來查看：兩個本機節點生命期、以及兩個其他合作夥伴/遠端節點生命期。此設定顯示主機上每個命名空間的兩個ANA最佳化路徑和兩個ANA不可存取路徑。

2. 確認已建立命名空間。

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ----------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. 驗證全日空路徑的狀態。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. 驗證NetApp外掛ONTAP 程式是否適用於各種不實裝置。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
```

```
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

為 Broadcom NVMe / FC 啟用 1MB I/O 大小

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

適用於Oracle Linux 8.1的NVMe / FC主機組態（ONTAP 含功能更新）

支援能力

Oracle Linux 8.1支援NVMe/FC ONTAP 、支援用在支援的版本為32、6或更新版本。Oracle Linux 8.1主機可透過相同的光纖通道（FC）啟動器介面卡連接埠、同時執行NVMe和SCSI流量。請注意、Broadcom啟動器可透過相同的FC介面卡連接埠、同時處理NVMe/FC和FCP流量。請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援的FC介面卡和控制器清單。如需支援組態的最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

已知限制

- NVMe - CLI套件中不提供原生NVMe / FC自動連線指令碼。使用HBA廠商提供的外部自動連線指令碼。
- 根據預設、NVMe多重路徑中不會啟用循環配置資源負載平衡。您必須撰寫udev,才能啟用此功能。在Oracle Linux 8.1上啟用NVMe/FC一節中提供步驟。
- 不支援NVMe/FC、因此Oracle Linux 8.1不支援Linux Unified Host Utilities（Luhu）NVMe / FC。使用ONTAP NetApp外掛程式隨附於原生NVMe CLI中的支援功能之一、即可取得的支援功能。
- 目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

啟用NVMe/FC

1. 在伺服器上安裝Oracle Linux 8.1。
2. 安裝完成後、請確認您執行的是支援的Unbreakable Enterprise核心。請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

```
# uname -r
5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
```

3. 升級NVMe-CLI套件。

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

4. 將下列字串新增為/lib/udev/racts.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules的獨立udevy規則。這可為NVMe

多重路徑啟用循環配置資源負載平衡。

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. 在Oracle Linux 8.1主機上、檢查/etc/np/hostnqn上的主機NQN字串、並確認其符合ONTAP 位於該等子系統上對應子系統的主機NQN字串。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

如果+hostnqn+字串不相符、您應該使用vserver modify命令來更新對應ONTAP 的流通位陣列子系統上的主機NQN字串、以符合主機上etc/nvm/hostnqn的主機NQN字串。

6. 重新啟動主機。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 預設已啟用lffc中的NVMe支援：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

較新的lfit驅動程式（包括收件匣和發件匣）預設為3。因此、您不需要在/etc/modProbe.d/lffc.conf中明確設定此項目

3. 接下來、安裝建議的lfit自動連線指令碼：

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. 確認已安裝自動連線指令碼。

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. 確認已啟用NVMe / FC啟動器連接埠、而且能夠看到目標連接埠、而且所有連接埠都已啟動並正在執行。

   在以下範例中、只有一個啟動器連接埠已啟用、並與兩個目標LIF連線、如下面輸出所示：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

驗證NVMe/FC

1. 驗證下列NVMe / FC設定。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

在上述範例中、兩個命名空間會對應至Oracle Linux 8.1 ANA主機。這可透過四個目標生命期來查看：兩個本機節點生命期、以及兩個其他合作夥伴/遠端節點生命期。此設定顯示主機上每個命名空間的兩個ANA最佳化路徑和兩個ANA不可存取路徑。

2. 確認已建立命名空間。

```
# nvme list
Node                 SN                                            Model
Namespace Usage                              Format           FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. 驗證全日空路徑的狀態。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. 驗證NetApp外掛ONTAP 程式是否適用於各種不實裝置。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

為 Broadcom NVMe / FC 啟用 1MB I/O 大小

ONTAP 在識別控制器資料中報告的 MDTS （ MAX Data 傳輸大小）為 8 、表示最大 I/O 要求大小可達 1MB 。不過、若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求、您必須增加 `lpfc` 的價值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 到 256 。

步驟

1. 將「lfc_sg_seg_cnt"參數設為256。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 執行「dracut -f」命令、然後重新啟動主機。
3. 驗證「lfc_sg_seg_cnt"是否為256。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> 這不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。